



Contrôle Continu N° 1
Aucun document n'est autorisé.

Exercice 1 (6 points)

A. Quel est la valeur et le type des variables a, b, c, d, e et f :

```
a=15+11
b= (a>=7) and (a == 27)
c=-a/1-3*2
d= "2023"
e=c+1//2+6
f=b-5
```

B. Donner les affichages produits par l'exécution du programme suivant

```
c=1
t=15+12*3//3%2-5*2
print(c,t)
a=4%13//7+2*7/2
b=3+5/2/5
a+=8
c%=6
print(a)
print(b)
```

Exercice 2 (4 points)

Écrire un programme permettant de lire la valeur de la température de l'eau et d'afficher son état :

GLACE si la température est inférieure à 0,

LIQUIDE si la température est strictement supérieure à 0 et inférieure à 100,

VAPEUR si la température est supérieure à 100

Exercice 3 (5 points)

Écrire un programme qui affiche la table de multiplication d'un entier n saisi par l'utilisateur. Pour n=7 on obtient le résultat suivant :

```
1*7=7
2*7=14
.....
.....
10*7=70
```

Exercice 4 (5 points)

A. Écrire un programme qui permet de calculer la somme S.

$$S= 1 + 3^2 + 5^4 + 7^6 + \dots + 2023^{2022}$$

B. On suppose que le 1^{er} janvier d'une année tombe un lundi. Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur le numéro d'un jour de l'année et affiche : **le jour correspondant** (lundi, mardi, ... ou dimanche) et le **numéro de la semaine** où ce jour apparaît.

Par Exemple :

Si l'utilisateur donne **16** le programme doit afficher : **C'est le mardi de la semaine 3**

Si l'utilisateur donne **88** le programme doit afficher : **C'est le jeudi de la semaine 13**

NB. On prendra soin de bien respecter **l'indentation.**